AIC 第八届算法创新赛 • 赛题 5「AI+学科交叉」

禾衡·粮食生产气候风险归因决策系统

技术方案（匿名版）

作品名称	禾衡·粮食生产气候风险归因决策系统
参赛赛题	AI+学科交叉
材料日期	2026 年 10 月

本材料已按大赛要求完成匿名化处理，不含任何单位与个人身份信息。

一、项目概述

1. 背景与意义

学科背景。极端气候已成为粮食安全的核心扰动源。2023 年全国平均气温创 1961 年以来新高，京津冀"23·7"极端暴雨致河北平原约 24 万公顷农田受灾，长江中下游高温干旱与西南"旱涝急转"叠加发生。在农学与农业气象学的学科视野中，这类事件提出的核心科学问题不是"某年减产多少"，而是**在省级尺度上，哪些因子对粮食生产风险的边际贡献更大、方向如何、区域间是否分化**——这是区域农业风险评估、种植结构调整与防灾减灾政策制定的共同前提。

学科建设意义。长期以来，该问题的研究路径存在明显的学科割裂：农学与农业气象学擅长机理阐释但受限于统计手段，计算机科学擅长建模但常脱离农学语境。本作品以**农业气象学的问题定义 + 机器学习的方法工具 + 决策科学的输出形式**构建跨学科链条，为"人工智能赋能农学理论研究与科研探索"提供一条可复用的路径：把卫星观测、地面气象与统计年鉴三类异构数据在省级面板上对齐，用可解释模型输出农学可解读的因子排序，最终交付到科研与管理部门可直接使用的工具。

2. 核心目标

目标层级	具体目标	达成指标
数据层	构建统计 + 气象 + 遥感 + 致灾/空间四模态的**两级**面板数据集（省级 + 县级）	省级 31 省 × 13 年（2011—2023）= 403 样本 × 11 维；县级 10 主产省 1,199 县 × 12 年 = 14,388 样本 × 16 维气候特征；两级均无缺失
方法层	建立跨算法归因互补的分析框架，并公开报告多协议验证结果	三模型互补归因；random 8:2 / leave-year-out / leave-province-out 三协议并行披露
学科层	输出农学可解读的因子相对重要性排序与区域分化证据，并把"空间粒度"本身当作可检验的变量	SHAP 边际贡献 Top-3 、Attention gating Top-3 双视角对照；省级与县级两级归因；省级→县级的粒度递进实验与规模混淆控制
应用层	交付面向科研人员与管理部门的可视化决策支持系统	8 模块 Web 系统，单次推理实测均值 0.39 秒，全栈无 GPU 依赖

二、需求分析

1. 学科专业界定

本作品服务的学科领域为**农学门类下的作物学与农业资源与环境（区域粮食安全风险评估方向）**，并交叉农业气象学与计算机科学与技术。所聚焦的核心学科环节为：

1. **理论研究**：极端气候因子的相对重要性排序及其区域分化规律；
2. **科研探索**：多源异构数据的融合建模与可解释性归因；
3. **科研数据处理与可视化**：从原始遥感/气象/统计资料到可复现分析结论的工程化流程。

切入环节之所以选"科研数据处理与可视化"，是因为它的痛点**跨学科共性最强**：既制约农学研究的可复现性，也制约计算机方法在农学中的落地效率。

2. 核心痛点梳理

环节	现状痛点	后果
数据准备	四类数据源格式、时空粒度、坐标系各不相同（栅格 / 站点 / 年鉴 / 矢量），对齐工作重复且不可复用	单次研究的数据准备耗时占全流程主要比例；不同研究口径不一致，结论难以横向比较
建模归因	多依赖单一模型与全局重要性排序，缺乏跨原理模型的归因对照，也缺乏对模型适用边界的主动披露	归因结论的稳健性无法被同行检验；易出现"把拟合能力误读为因果结论"
成果转化	研究多止步于论文与离线脚本，缺少面向非技术用户的交互工具	归因结论难以触达农技推广与政策制定环节

3. AI 赋能需求

需求	AI 技术的对应角色
异构数据时空对齐与标准化	缺失值插值、Z-score 标准化、栅格按省域行政边界的加权聚合（遥感含耕地像元权重）
非线性、多因子耦合的风险归因	梯度提升树（捕捉非线性与交互）+ SHAP 归因框架
时序维度的独立对照视角	LSTM 与特征级注意力门控（feature-level attention gating）
归因结论的可检验性	多协议交叉验证框架 + 消融实验（ablation）
结论触达非技术用户	Web 决策支持系统 + 检索增强问答（把方法论文档作为知识库）

三、解决方案设计

1. 系统架构设计

系统采用"数据层 — 算法层 — 应用层 — 展示层"四层架构：

层次	组成	输出
数据层	统计、气象、遥感、致灾/空间四源数据时空对齐；构建省级与县级两级平衡面板	省级 403 × 27；县级 14,388 × 36（16 维气候入模）
算法层	省级三模型互补归因、县级 CLIMG-XGB；三协议交叉验证与消融	模型文件、SHAP 归因、稳健性报告
应用层	Flask REST API 统一封装预测、县级查询与知识检索	前端可调用的服务接口
展示层	8 个 Web 模块覆盖总览、地图、归因、情景、路径、监控与助手	科研与管理决策界面

数据层把统计年鉴、地面气象、遥感与致灾/空间四类数据统一到“省份—年度”和“县域—年度”两个口径：省级面板保留 11 维入模特征，县级面板只保留 16 维纯气候特征。县级层主动剔除播种面积与省—年共享常量，是因为总产量方差约 92% 可由播种面积解释，保留规模项会把“规模解释规模”误记为气候解释力。两级面板均无缺失，分别得到 403 与 14,388 个样本。

算法层沿两条链路并行：省级用 XGBoost-SHAP、LSTM 与 Attention-LSTM 做互补归因，县级用 CLIMG-XGB 与 SHAP 输出单县归因。两条链路的结果都要经过 random 8:2、leave-province-out、leave-year-out、permutation null 与 bootstrap 的稳健性检查，才能进入服务层。

应用层由 Flask REST API 统一封装预测、县级查询与知识检索，模型文件和 SHAP 产物以只读方式供接口调用；**展示层**把接口组织成 8 个模块，省级 5 个、县级与辅助 3 个。四层之间只通过面板、模型产物与 HTTP 接口耦合，任一层替换都不改变其他层的输入输出契约。图 1 给出四层之间的数据流向与模块归属。



图 1　系统总体架构：省级与县级两级面板进入互补归因与多协议验证，经统一 REST API 支撑八个决策模块

2. 技术选型依据

层次	选型	与学科需求的适配理由
前端	Vue 3 + ECharts	科研人员需要"可交互探索"，而非静态图表；ECharts 地图组件适配省域展示
后端	Flask 3 + gunicorn	轻量、易部署到教学/科研服务器；无需 GPU
预测模型	XGBoost	省级小样本（N = 403）与县级中样本（14,388）两级面板上均为最优或主引擎；特征中维、非线性与交互显著，树模型是最适配的选择
归因	SHAP	提供样本级可加性分解，满足"农学可解读"要求（作用方向 + 单省归因 + 交互依赖）
时序对照	LSTM + 特征级注意力门控	省级年度面板 TIMESTEPS = 1，传统时间步注意力退化，故

层次	选型	与学科需求的适配理由
		适配为**特征级**软选择门控
统计校核	线性混合效应模型	用方差分解定量回答"R^2 究竟来自哪里"，避免过度解读
知识助手	BGE-M3 嵌入 + BM25 混合检索 + 交叉编码器重排 + 大模型生成	让方法论文档可直接被自然语言检索，降低科研新人上手成本

为什么强调"选型依据"而不是"越前沿越好"：N = 403 的省级面板数据规模决定了深度模型的收益上限；把面板下沉到县级、样本扩到 14,388 之后，实测仍然没有改变这一取舍（XGBoost 仍是主引擎，LSTM 类模型在同一口径下表现明显更弱）。本项目因此选择用**多个原理不同的轻量模型做归因对照**，而非堆叠一个大模型。

3. 核心技术模块

模块一：多模态时空对齐与面板数据集构建

- 四类数据源统一到"省份 × 年度"口径；栅格遥感按省域边界聚合，且使用**耕地像元权重**，避免非耕地像元混入；
- 气象站点数据按省域多站点加权平均；
- 缺失值线性插值，全列 Z-score 标准化；
- 产出：403 × 27 字段面板，其中 11 维入模特征 + 1 维目标（粮食单产 kg/ha）。

（续）县级面板与特征口径。县级层把同一套"对齐—聚合—入模"流程下沉一级：

- **统计**：中国县域统计年鉴（2,708 县 × 2000—2023）取 10 个主产省 2012—2023，得到 1,199 县平衡面板；
- **气候**：TerraClimate 4.6 km 月度格网按"县治最近格点 + 窗口裁剪"聚合，SPEIbase 0.5° 提供县级 SPEI-3；
- **产出**：14,388 × 36 字段面板；其中**入模的是 16 维纯气候特征**（县级年均气候 3 维 + 县级 SPEI 2 维 + 生长季/极端/季节指数 11 维）；
- **口径约定**：县级层**排除**播种面积（规模）与省-年共享常量。原因是 log(总产量)的方差约 92% 由播种面积解释，若把规模放进特征，会把"规模解释规模"记成气候解释力。该约定由对照实验验证，见 §六.2（2.1）。

模块二：XGBoost-SHAP 横截面边际贡献归因

目标函数同时考虑训练损失与树结构正则项：

SHAP 将单样本预测分解为各特征贡献之和：

输出三个层次的归因：全局重要性（mean |SHAP|）、单样本瀑布分解、特征交互依赖。

模块三：Attention-LSTM 时序归因（特征级门控）

针对 TIMESTEPS = 1 的省级年度面板特性，将时间步注意力改造为**特征级注意力门控**：

α 满足 Σα = 1，因此可与 SHAP 排名直接做等级相关对照——这是"互补归因"可比性的技术前提。

模块四：三协议鲁棒性披露与消融实验

协议	检验目标	实测（XGBoost，10 种子 / 31 折 / 13 折）
random 8:2	已见省份相邻样本的拟合与省内归因能力	$R^2 = 0.907 \pm 0.038$，RMSE 312.5 kg/ha
leave-year-out	时间外推（已见省份的未来年份）	$R^2 = 0.894 \pm 0.10$
leave-province-out	空间外推（未见省份）	中位 $R^2 = -16.83$，31 省仅 1 省 > 0

配套消融：移除 NDVI 后 R^2 由 0.907 → 0.904（**损失 0.003**），据此拒绝"NDVI 是整体精度核心驱动"的表述；目标变量对照实验（去趋势残差目标 $R^2 = -0.10 \pm 0.28$）作为方法学诚信记录一并保留。

模块五：线性混合效应校核（回答"R^2 从哪来"）

用 $y_{it} = \alpha_i + \beta X_{it} + \varepsilon_{it}$ 做方差分解：**ICC = 0.9710（95% CI [0.9496, 0.9805]）**，即约 97% 的总方差由省份基线差异贡献；LRT 对比混合效应与混合 OLS：LR = 741.59，$p \approx 1.35 \times 10^{-163}$。11 维固定效应中 4 项显著（机械化率、化肥投入、旱灾面积、水灾面积），NDVI 的 β 不显著（$p = 0.570$）。

本模块的学科价值：它把"机器学习给了一个高分"翻译成农学与统计学都能接受的结论——**$R^2 = 0.907$ 测的是省内因子相对重要性识别能力，不是跨省气候-产量映射能力**。这一自我校核是本作品与常见"刷榜式"AI 应用最本质的区别。

模块六：可视化决策支持系统（8 模块）

模块	功能	面向的学科环节
M00 系统总览	全局指标、数据覆盖、模型卡片入口	科研入门
M01 风险时空地图	31 省 × 13 年风险等级地图 + 时间轴 + 省级历史曲线	区域分化规律探索
M02 SHAP 归因看板	全局重要性 + 单省瀑布分解 + 蜂群图 + 交互依赖	因子归因分析
M03 参数情景模拟	**风险情景**：5 维干预参数 → 风险分；**玉米长势**：778 个玉米主产县 × 4 维情景参数 → 相对长势指数 GSI（常年=100）	反事实推演、区域长势对比
M04 韧性路径推荐	12 条白箱规则引擎 × 三阶段（0-1 / 1-3 / 3-5 年）输出省级差异化路径	结论向对策转化
M05 推演监控	推理链路与响应状态可视化	可复现性与审计
M06 知识助手	面向方法论文档的检索增强问答	科研新人上手

模块	功能	面向的学科环节
M07 县级风险地图	10 主产省 1,199 县的逐年气候归因地图 + 单县偏离轨迹 + 空间粒度递进体检屏	跨尺度归因对比与粒度递进证据呈现

玉米长势页签固定作物为玉米，按东北春玉米 / 黄淮海夏玉米 / 西南春玉米三套物候参数推演；输出的是相对长势指数，不是产量预报。

四、方案可行性

1. 技术可行性

- **端到端已跑通**：数据管线（省级 + 县级）、三模型训练、API 化、前端 8 模块均已实装，非原型演示；
- **工程指标**：单次推理响应 < 2 秒；后端含请求限流与 6 项安全响应头；前端满足 WCAG 2.2 AA 无障碍规范；
- **可复现性**：训练超参与随机种子全部落盘，配套一键重训脚本与固定环境说明；
- **无稀缺资源依赖**：CPU 版深度学习框架 + 梯度提升库，普通云主机即可运行，不依赖 GPU。

2. 经济可行性

项	说明
服务器	单台通用云主机（中等配置）即可承载，无 GPU 成本
数据	全部采用公开权威数据源（统计年鉴、气象数据网、MODIS、水旱灾害公报等），无采购成本
运维	单体服务 + 静态前端，无微服务集群与专用中间件
推广边际成本	新增一个省份或一个作物品种，只需补数据重新训练，系统无需改动

3. 推广价值

1. **方法论可迁移**：三模型互补归因 + 三协议披露的框架与具体作物无关，可迁移到其他作物、其他区域、其他"气候—生产"研究议题；
2. **数据流程可复用**：多源异构数据的时空对齐与标准化流程可复用于同类面板研究；
3. **教学可嵌入**：系统可作为农学、农业气象、数据科学相关课程与科研训练的实训平台（M02/M03 的交互式归因特别适合课堂演示）；
4. **同类院校可复制**：全部组件为开源技术栈，部署门槛低，具备向同类院校与研究单位复制的条件。

五、项目实施

1. 实施计划

阶段	主要任务	产物
阶段一 · 数据底座	多源数据采集、耕地像元加权聚合、时空对齐、质量审计	403 × 27 面板数据集 + 数据说明文档
阶段二 · 建模与归因	三模型训练、SHAP 归因、注意力门控、混合效应校核	模型文件 + 模型卡片（含完整超参与评价）
阶段三 · 鲁棒性验证	三协议交叉验证、NDVI 消融、目标变量对照	鲁棒性报告（含负结果公开披露）
阶段四 · 系统开发	API 化、前端 8 模块、安全与无障碍加固	Web 决策支持系统 + 部署脚本
阶段五 · 验证与固化	真值单点校验、性能实测、文档齐备化	测试报告 + 操作手册 + 演示视频

2. 资源保障

- **数据资源**：全部为公开权威数据源，已在数据说明文档中逐项标注来源与处理口径；
- **计算资源**：CPU 环境可完成全部训练与推理；
- **文档资源**：已形成数据说明、模型卡片、规则引擎说明等成套文档，直接支撑可复现性要求。

3. 团队协作

团队 3 人，按"算法—系统—材料"三条线分工，交叉复核：

角色	职责	与学科环节的对应
队长（算法与统筹）	建模、归因分析、鲁棒性验证、整体统筹	对接农学问题定义
队员 A（系统与部署）	数据管线、后端 API、前端集成、部署运维	对接科研数据流程
队员 B（文档与可视化）	数据说明、模型卡片、可视化设计、参赛材料	对接成果转化与科普

跨专业协作机制：每项建模结论在写入文档前，必须由非建模成员用"农学语言"复述一遍；复述不通则回到定义环节重新讨论。该机制有效避免了"技术结论无法被学科用户理解"的常见问题。

六、应用效果

1. 应用效果预期

维度	预期效果	验证方式
科研效率	多源数据准备与归因分析从"逐次手工对齐"转为"一次建模、交互查询"	管线脚本化可重建：县级面板 14,388 行 + 模型 + 全量 SHAP 预计算，本机重建实测 18 秒
分析深度	从单一全局重要性排序，扩展为"边际贡献 × gating 偏好 × 区域分化"三层结构	与文献常用单模型 SHAP 结果对照
结论可信度	主动披露空间外推上限，避免结论被误用	三协议 R^2 并列图表
教学价值	交互式归因看板可直接用于课堂演示与科研训练	交互式归因（省级 M02 / 县级 M07）已随系统交付、可现场演示；正式教学试用尚未开展

2. 成果展示

（1）数据成果。两级多模态面板数据集：

- 省级 31 省 × 13 年 × 11 维特征（N = 403）；
- 县级 10 主产省 1,199 县 × 12 年（14,388 样本；其中 16 维纯气候特征入模、10,407 行有产量真值）。

两级均配套数据来源、字段口径与质量审计说明。

（2）方法成果。三模型互补归因架构的实证结果：

视图	方法	排名 Top-3
横截面边际贡献	XGBoost-SHAP（mean 绝对值 SHAP）	NDVI > Prec > Temp
时序内部偏好	Attention-LSTM（平均 softmax attention）	Drou_A > SPEI > Temp

两套排名的 Spearman ρ =**−0.055（p = 0.873）**，Top-3 仅"平均气温"一项重合（1/3）。**这不是"验证失败"，而是两类方法回答不同科学问题的实证证据：**SHAP 回答"去掉该特征预测误差变化多少"，Attention 回答"模型主动把权重放在哪里"。该差异本身构成方法论产出，并直接支撑"单一归因方法不足以支撑政策结论"的主张。

（2.1）方法成果 • 空间粒度递进与规模混淆控制。省级层的空间外推失效（留一省中位 R^2 = −16.83）曾被当作方法上限。把面板下沉到县级并**先做混淆控制**之后，得到的是一组可直接检验的递进结果：

粒度 / 特征集	空间外推（跨单元）	时间外推（跨年份）
省级 11 维（N = 403）	留一省中位 −16.83（31 省仅 1 省 > 0）	留一年 +0.894
县级 CLIM3（纯年均气候 3 维）	+0.2600 ± 0.0044	+0.2216 ± 0.0024
县级 CLIM5（+ 县级 SPEI ×2）	+0.3241 ± 0.0060	+0.2366 ± 0.0044
县级 CLIMG（+ 生长季/极端指数，16 维）	**+0.4489 ± 0.0065**	**+0.3644 ± 0.0044**
对照：CLIMG + 播种面积（17 维，**不对外作为口径**）	+0.6465 ± 0.0046	+0.4530 ± 0.0050

配套证据（同一批脚本可复现，报告随材料提交）：

- **规模诊断**：log(总产量)与 log(播种面积)相关系数 0.9597，方差中约 **92%**由播种面积解释；
- **阴性对照**：逐列打乱特征重跑 30 次，CLIMG 真实 R^2 = +0.4489 对 null 分布均值 −0.0157，真实值 100% 高于 null；
- **增益显著性**：跨县 bootstrap 80 次，CLIM3 → CLIMG 的增益 Δ = +0.1888，95%CI [+0.1241, +0.1848]，P(Δ ≤ 0) = 0.000；
- **方向稳定性**：以"训练期 ≤2019 / 测试期 2020—2022"分别计算 SHAP 均值，生长季最高气温均值（−）、生长季降水集中度（−）、生长季潜在蒸散（+）等特征在两个窗口内同号，即其解释方向可跨时间迁移；年均气温、年均辐射等特征符号翻转，故不作为因果方向表述。

学科意义：这一节把"空间外推失败"从结论改写为**可诊断、可定位、可改善**的对象——省级失败源于省-年常量主导（混合效应 ICC = 0.9710），粒度下移叠加规模剥离之后，气候变量的解释力在空间与时间两个方向上都可迁移。同时它明确回答了"为什么不直接报 0.6465"：那 0.2 的差额是规模贡献，不是气候解释力。

（3）系统成果。8 模块 Web 决策支持系统（M00—M07）：风险时空地图、SHAP 归因看板、参数情景模拟、韧性路径推荐（12 条白箱规则 × 三阶段）、推演监控、知识助手，以及**县级风险地图**（10 主产省 1,199 县，逐县逐年气候归因与偏离轨迹）。

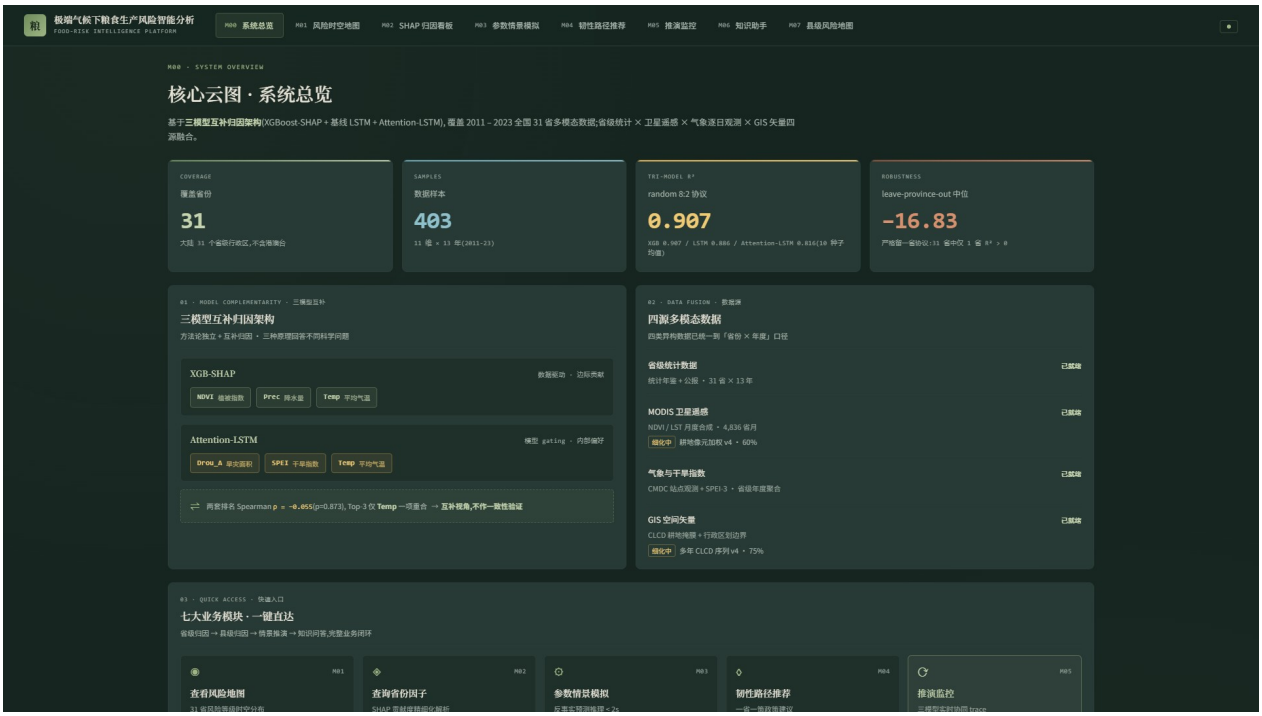


图 2　系统总览（M00）：关键指标、三模型互补归因结构与四源数据清单，右侧为口径与边界集中披露区

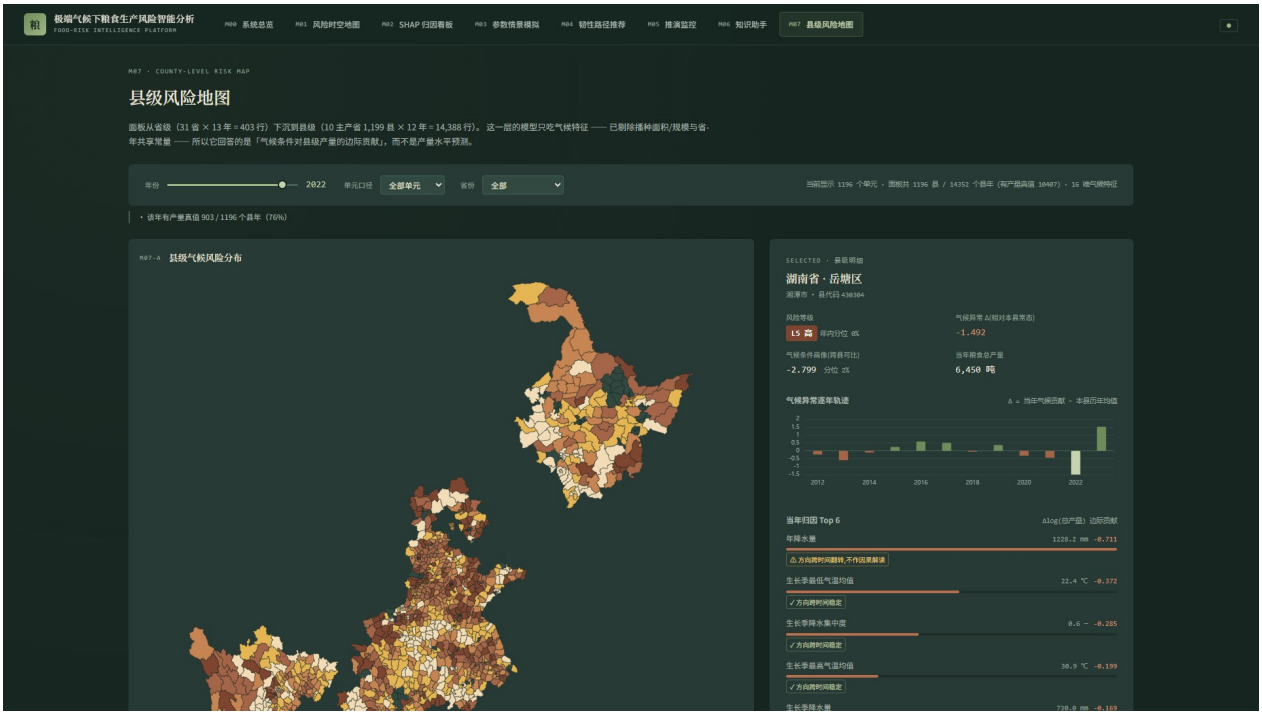


图 3　县级风险地图（M07）：1,199 个县级单元的气候异常地图、单县逐年偏离轨迹与当年归因 Top 6（含方向稳定性标记）

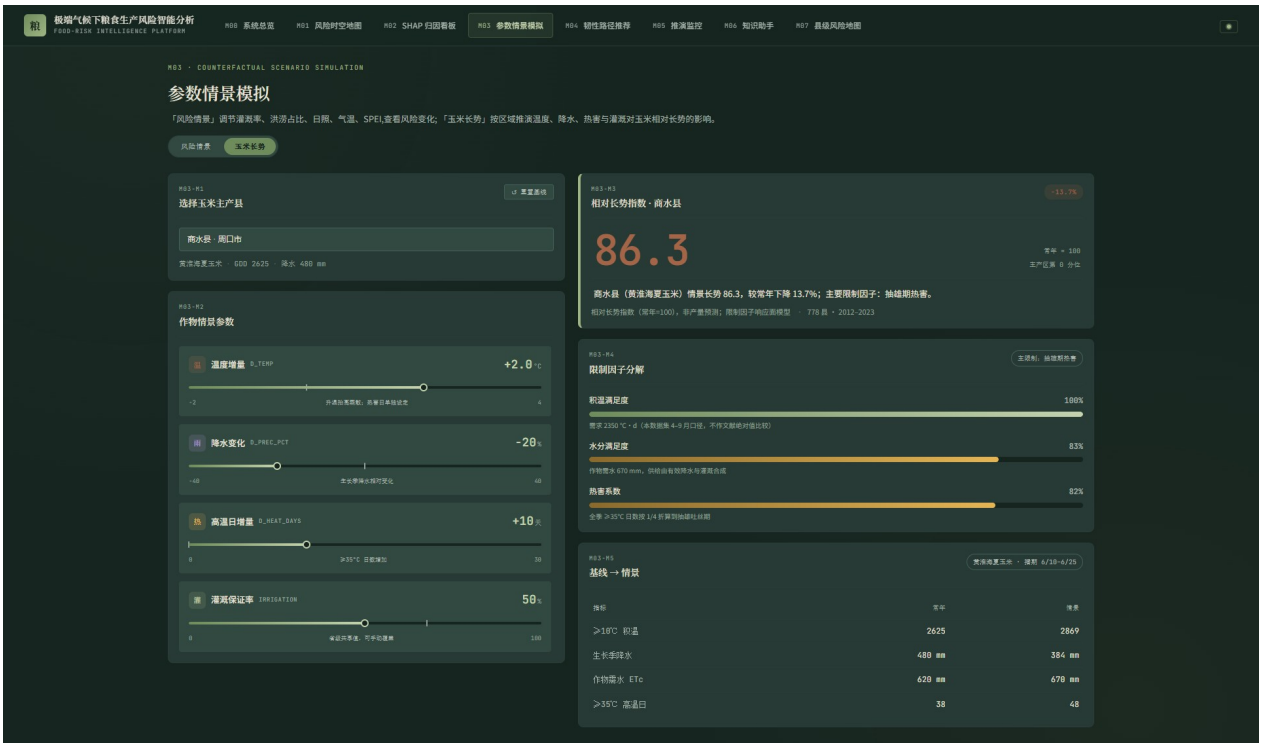


图 4　玉米长势情景（M03）：778 个主产县的相对长势指数 GSI、限制因子分解与基线对照

（4）可复现成果。模型卡片、超参与随机种子、一键重训脚本、无障碍与安全加固记录。

（5）效率与稳定性实测。

指标	数值
单次推理响应（本机 5 次实测，CPU 推理）	均值 **0.39 秒**（区间 0.18—0.89 秒）
模型侧耗时实测（本机 CPU）	单次预测（标准化 + XGBoost 推理）1.87 ms（5 次均值，区间 1.59—2.18 ms）；含 11 次扰动归因的整轮模型侧计算 19.8 ms
县级年度快照（1,196 行 / 266 KB）	均值 0.40 秒（首次 1.00 秒，缓存后 0.08—0.13 秒）
单县归因明细查询	均值 0.03 秒
面板与模型全量重建（县级 14,388 行 + SHAP 预计算）	实测 **18 秒**
单点真值校验（某主产省某年，实际单产 4615 kg/ha）	XGBoost 4387.5（−227.5）；LSTM 4173.5（−441.6）；Attention-LSTM 4657.6（+42.6）
无障碍	WCAG 2.2 AA 达标
安全响应头	6 项（含内容安全策略 / 强制 HTTPS / 防嵌套等）+ 请求限流

单点真值校验属于"已见省份相邻样本"的拟合能力验证，**不作为空间外推证据**。

模型侧耗时实测的计时口径：在本机 CPU 环境（Python 3.13、XGBoost 2.1）预热后连续计时 5 次取均值，复算对象是后端/api/predict 的模型侧计算路径（参数映射 → 标准化 → 预测，外加 11

次逐特征扰动归因），**不含 HTTP 往返与前端渲染**：服务端为普通云主机部署，因此"单次推理 < 2 秒"的表述留有充分余量。计时脚本见仓库 scripts/aic/bench_inference.py，可复跑。

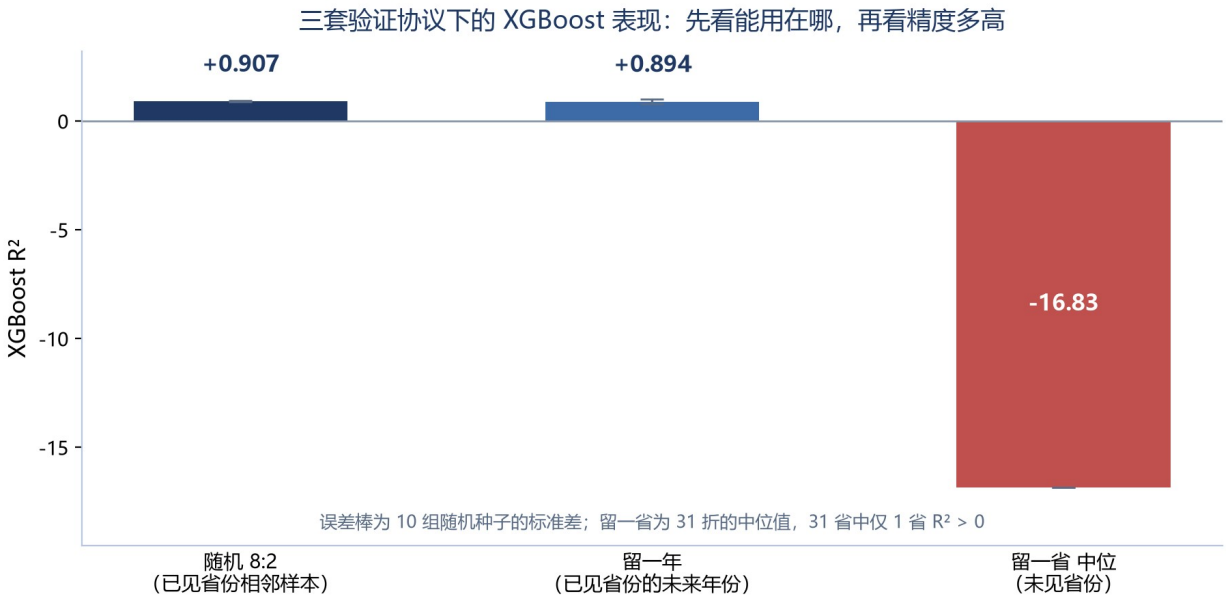


图 5　三套验证协议下的 XGBoost 表现：随机 8:2、留一年外推与留一省外推

左、中两根柱体对应"已见省份"的拟合与时间外推能力，右侧柱体为严格留一省外推的中位表现。把这三种协议放在同一张图上，是为了让"模型能用在哪"先于"精度有多高"被读出来。

七、总结与展望

1. 方案总结

本方案的学科贡献可归纳为三点：

1. **把"数据对齐"这一隐性科研成本显性化、可复用化**：四模态省级面板的构建流程完整记录，可被后续研究直接复用；
2. **把"归因分歧"从缺陷转为产出**：以 SHAP 与 Attention 的近零等级相关（$\rho = -0.055$）实证跨算法归因的方法论独立性，而非强行拼接一致性结论；
3. **把"模型边界"写进结论**：以 leave-province-out 中位 $R^2 = -16.83$ 与混合效应 ICC = 0.9710 定量说明 $R^2 = 0.907$ 的真实含义，使学科用户不会把拟合分数误读为跨区域预测能力。

存在的不足（如实说明）：

- 省级层的空间外推能力已确认受限（留一省中位 $R^2 = -16.83$），故系统定位为"省内归因 + 情景推演"，不主张"未见省份"的风险预测；
- 县级层把空间外推提升到 +0.4489，但目标仍是**县级总产量**口径（不是单产），且时间外推窗口只有 2020—2022 三年，样本偏窄；
- 县级面板末年（2023）缺少产量真值（《中国县域统计年鉴》2024 卷未刊该指标），该年的归因属模型外推，系统中已显式标注，不参与精度声明；
- 县级单元含"市辖区"这类非粮食生产主体（个别城市核心区年粮食产量仅数十吨），已在系统中以"主产单元"标记区分，避免与主产县同口径比较；
- 时间覆盖至 2023 年，尚未纳入最新年份数据；
- 混合效应模型中的主要投入类因子边际方向存在反向因果嫌疑（投入可能是对差年景的事后补救），纯回归框架无法识别，需后续用准实验设计处理；
- 交互式归因看板的部分子视图（单样本瀑布、蜂群子集）依赖样本级归因接口的进一步完备。

2. 未来展望

方向	具体路径	学科意义
目标口径细化	县级总产量 → 县级单产（需先补样本：当前单产字段非空率仅 32.7%）	直接把"气候—单产"关系作为刻画对象，与规模彻底解耦
逐日极端指数	接入地面日值观测，构造 TX35、连续无雨日等日尺度指数	补齐月度格网无法计算的"事件型"极端（当前为月度气候派生指数的科学上限）
时间覆盖延伸	持续纳入新年份，形成滚动更新机制	支撑滚动风险评估
模型结构升级	在混合效应框架中引入随机斜率，检验区域异质性	让"同一因子在不同区域方向相反"这类农学假设可被统计检验
因果识别	引入工具变量或准实验设计处理投入的反向因果	从"相关归因"走向"因果归因"

方向	具体路径	学科意义
教学转化	将交互式归因看板与情景模拟开发为教学模块	服务 AI+农学的跨学科人才培养

八、附录

1. 代码与模型

- **核心代码**：省级与县级两条数据管线、三模型训练与评估、SHAP 归因、API 服务、前端 8 模块（完整代码包通过作品其他材料链接提交）；
- **模型文件**：XGBoost、LSTM、Attention-LSTM 三套省级模型 + 县级气候归因模型，及配套标准化器；
- **模型卡片**：逐模型记录数据版本、超参、随机种子、评价指标与已知局限。

2. 参考文献

1. Schlenker W, Roberts M J. Nonlinear temperature effects indicate severe damages to U.S. crop yields under climate change. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2009, 106(37): 15594-15598.

2. Lobell D B, Roberts M J, Schlenker W, et al. Greater sensitivity to drought accompanies maize yield increase in the U.S. Midwest. Science, 2014, 344(6183): 516-519.

3. Chen T, Guestrin C. XGBoost: a scalable tree boosting system. Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, 2016: 785-794.

4. Lundberg S M, Lee S I. A unified approach to interpreting model predictions. Advances in Neural Information Processing Systems, 2017, 30: 4765-4774.

5. Hochreiter S, Schmidhuber J. Long short-term memory. Neural Computation, 1997, 9(8): 1735-1780.

6. Vaswani A, Shazeer N, Parmar N, et al. Attention is all you need. Advances in Neural Information Processing Systems, 2017, 30: 5998-6008.

7. Krishna S, Han T, Gu A, et al. The disagreement problem in explainable machine learning: a practitioner's perspective. arXiv preprint, 2022, arXiv:2202.01602.

8. Kumar I E, Venkatasubramanian S, Scheidegger C, et al. Problems with Shapley-value-based explanations as feature importance measures. Proceedings of the 37th International Conference on Machine Learning, 2020, PMLR 119: 5491-5500.

9. Brown J D. An introduction to linear mixed-effects modeling in R. Advances in Methods and Practices in Psychological Science, 2021, 4(1): 1-19.

10. Roberts D R, Bahn V, Ciuti S, et al. Cross-validation strategies for data with temporal, spatial, hierarchical, or phylogenetic structure. Ecography, 2017, 40(8): 913-929.

3. 其他材料

- 数据来源说明与字段口径表；
- 测试报告与性能实测截图（不含任何单位信息）；
- 系统操作手册；

- 演示视频（3-5 分钟，MP4）。